

3) Sejam α, β 1-Formas em $\mathbb{R}^3$ de classe C^1 . Se $\beta(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha \wedge \beta = 0$

mostre que existe a função $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 tal que

$$\alpha = f \beta$$

Temos que $\alpha_x, \beta_x \in \wedge^1(\mathbb{R}^3) = (\mathbb{R}^3)^*$.

Note que como $\alpha_x \wedge \beta_x = 0$, temos que α_x e β_x são linearmente dependentes.

Pois,

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_1, v_2) = \alpha_x(v_1) \beta_x(v_2) = 0$$

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_2, v_1) = \alpha_x(v_2) \beta_x(v_1) = 0$$

Logo note que

$$a \alpha_x(v_1) + b \beta_x(v_1) = 0$$

tem solução não trivial com

$$a = \beta_x(v_2) \neq 0 \in \mathbb{R}$$

$$b = \alpha_x(v_2) \in \mathbb{R}$$

Logo temos que existe $a_x \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha_x = a_x \beta_x$

Assim, definamos

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow a_x$$

Logo, note que como α e β são de classe C^1 e $\beta \neq 0$ para todo $x \in U$, então

$$f(x) = a_x = \frac{\alpha_x}{\beta_x}$$

é de classe C^1 .

Logo temos que

$$\alpha = f \beta.$$

4) Sejam A, B conjuntos fechados disjuntos de uma superfície diferenciável M . Prove que existe uma função diferenciável f tal que $0 \leq f \leq 1$, $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

Note que como A e B são fechados disjuntos temos que existe $\delta > 0$ tal que $d(A, B) = \delta$.

Assim, para cada $x \in B$ considere

$U_x = B(x, \delta) \cap M$ aberto de M , logo note que $\{U_x\}_{x \in B}$ é uma cobertura aberta de B , pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_x\}_{x \in B}$ subordinada à cobertura $\{U_x\}_{x \in B}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_x) \subseteq U_x$
- $\{\text{Supp}(\rho_x)\}_{x \in B}$ é localmente finito.
- $\sum_{x \in B} \rho_x(y) = 1$ para todo $y \in B$.
- $0 \leq \rho_x \leq 1$ para todo $x \in B$.

Agora, note que, como $A \cup B$ é fechado, temos que $M \setminus A \cup B$ é aberto, assim, considere

$$S = \{p \in M : d(p, A \cup B) \geq \delta\} \subseteq M \setminus A \cup B.$$

Logo, pelo cada ponto $p \in S$ considere

$U_p = B(p, \delta) \cap M$ aberto de M contido no $M \setminus A \cup B$ pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_p\}_{p \in S}$ subordinada à cobertura $\{U_p\}_{p \in S}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_p) \subseteq U_p$
- $\{\text{Supp}(\rho_p)\}_{p \in S}$ é localmente finito.
- $\sum_{p \in S} \rho_p(y) = 1$ para todo $y \in S$
- $0 \leq \rho_p \leq 1$ para todo $p \in S$

Depois considere

$$f_1: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{x \in B} p_x(y)$$

e

$$f_2: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{p \in S} p_p(y)$$

E definamos

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

Assim, note que se pegamos $y \in B$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

Se pegamos $y \in A$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

Se pegamos $y \in S$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

E se pegamos $y \in M - S \cup A \cup B$ temos que

$$0 < f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2} < 1$$

pois que temos que f é diferenciável e cumpre que $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

5) Seja ω uma forma diferencial C^∞ de grau r num aberto U do espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$.

Se ω se anula sobre os vetores tangentes a uma superfície suave $M \subseteq U$ (isto é $\omega(v_1, \dots, v_r) = 0$ para todo $v_1, \dots, v_r \in T_p M$, $p \in M$), então o mesmo ocorre para $d\omega$.

Temos que

$$\begin{aligned} \omega : U &\rightarrow \mathcal{L}^r(\mathbb{R}^n) \\ x &\mapsto \omega_x \end{aligned}$$

com $\omega \in C^\infty$, logo

$$\omega_x(v_1, \dots, v_r) = \sum_I \omega_I(x) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^r(v_1, \dots, v_r)$$

Logo dado $p \in M$ e $v_1, \dots, v_r \in T_p M$ temos que

$$\omega_p(v_1, \dots, v_r) = \sum_I \omega_I(p) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^r(v_1, \dots, v_r) = 0$$

Sendo assim, considere a inclusão

$$i : M \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Logo

$$i^* : \mathcal{L}^r(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{L}^r(M)$$

assim, note que dado $p \in M$ temos que para todos os vetores $v_1, \dots, v_r \in T_p M$

$$\begin{aligned} \omega|_M &= (i^*\omega)_p(v_1, \dots, v_r) \\ &= \omega_{i(p)}(di_p(v_1), \dots, di_p(v_r)) \\ &= \omega_p(v_1, \dots, v_r) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Agora, note que usando as propriedades do pullback temos $d\omega|_M = i^*d\omega = d(i^*\omega) = d(0) = 0$.

pelo que temos que $d\omega$ cumpre a mesma propriedade que ω .

2) Teorema de Stokes

1) Seja $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ o gráfico de uma função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , isto é,
 $\lambda(x) = (x, f(x))$.

Se $\omega = A dx + B dy$ é uma 1-forma contínua definida num conjunto que contém a imagem de λ , então

$$\int_{\lambda} \omega = \int_a^b [A(x, f(x)) + B(x, f(x)) \cdot f'(x)] dx.$$

Temos que

$$\int_{\lambda} \omega(x) dx = \int_a^b \omega(\lambda(x)) \cdot \lambda'(x) dx$$

Logo note que

$$\lambda'(x) = (1, f'(x)),$$

$$\begin{aligned} \omega(\lambda(x)) &= A(\lambda(x)) dx + B(\lambda(x)) dy \\ &= (A(\lambda(x)), B(\lambda(x))). \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \omega(x) dx &= \int_a^b \omega(\lambda(x)) \cdot \lambda'(x) dx \\ &= \int_a^b (A(\lambda(x)), B(\lambda(x))) \cdot (1, f'(x)) dx \\ &= \int_a^b [A(x, f(x)) + B(x, f(x)) \cdot f'(x)] dx. \end{aligned}$$

4) Dizemos que uma forma $w \in \Lambda^k(M)$ é fechada se $dw = 0$.

Ela é exata se existe $\eta \in \Lambda^{k-1}(M)$ tal que $w = d\eta$.

Mostre que toda forma exata é necessariamente fechada.

Note que, em geral, temos que $dw = d(d\eta) = d^2(\eta) = 0$. Isto assumindo que $\eta \in C^2$. perguntar.

5) Seja M uma superfície compacta orientada sem bordo. Mostre que se $w \in \Lambda^1(M)$ é exata, então

$$\int_M w = 0.$$

Consequentemente, se M é uma superfície compacta orientada sem bordo, sua forma volume Vol não é exata.

Note que como w é exata temos que existe $\eta \in \Lambda^0(M)$ tal que $w = d\eta$, logo como M é uma superfície compacta orientada sem bordo, temos que

$$\int_M w = \int_M d\eta = \int_{\partial M} \eta = \int_{\emptyset} \eta = 0.$$

Agora, como $\text{Vol} > 0$, temos que existe um domínio D compacto tal que $\text{Vol} \geq \kappa > 0$, logo

$$\int_M \text{Vol} \geq \int_D \text{Vol} \geq \int_D \kappa \geq \kappa \text{Vol}(D) > 0.$$

Logo pela contrarrecíproca temos que como $\int_M \text{Vol} \neq 0$, então Vol não é exata.

6) Seja M uma superfície compacta orientada com bordo. Mostre que se $w \in \Lambda^{n-1}(M)$ é fechada, então

$$\int_M w = 0.$$

Note que como M uma superfície compacta orientada com bordo e $w \in \Lambda^{n-1}(M)$ é fechada temos que pelo teorema de Stokes

$$\int_M w = \int_M dw = \int_M 0 = 0.$$

8) Seja $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ um difeomorfismo de classe C^1 tal que

$$f^*(dx^1 \wedge dx^2) = 2 dx^3 \wedge dx^4 \quad \text{e} \quad f^*(dx^3 \wedge dx^4) = \frac{1}{2} dx^1 \wedge dx^2$$

Prove que para todo conjunto J -mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^4$ tem-se $\text{vol}(f(X)) = \text{vol}(X)$.

Note que pelas propriedades do pullback temos que como $f \in \Lambda^0(\mathbb{R}^4)$ se cumpre que

$$\begin{aligned} \text{Vol}(f) &= \text{Vol} \circ f = f^*(\text{Vol}) = f^*(dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^4) \\ &= f^*(dx^1 \wedge dx^2) \wedge f^*(dx^3 \wedge dx^4) \\ &= (2 dx^3 \wedge dx^4) \wedge \left(\frac{1}{2} dx^1 \wedge dx^2\right) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} dx^3 \wedge dx^4 \wedge dx^1 \wedge dx^2 \\ &= dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^4 \\ &= \text{Vol} \end{aligned}$$

De lo que podemos concluir que para todo conjunto J -mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^4$ tem-se que $\text{Vol}(f(X)) = \text{Vol}(X)$.

9) Sejam α e β duas r -formas contínuas num aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$.
Se
$$\int_M \alpha = \int_M \beta$$

para toda superfície $M \subseteq U$ de dimensão r , compacta, com bordo, então $\alpha = \beta$ em U .

Considere $u = \alpha - \beta$ r -forma contínua no $U \subseteq \mathbb{R}^m$.

Pela hipótese temos que

* $\int_M u = 0$ Para toda superfície $M \subseteq U$ de dimensão r , compacta, com bordo.

Vamos provar que $u = 0$ em U .

Raciocinamos pela contradição.

Suponha que existe $p \in U$ e $v_1, \dots, v_r \in T_p U \approx \mathbb{R}^m$
(S.P.6 $|v_i| = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, r\}$) tales que

$$u_p(v_1, \dots, v_r) \neq 0.$$

Sem perda de generalidade, suponha que $u_p(v_1, \dots, v_r) > 0$.

Logo, como u é contínua, temos que existe $\epsilon > 0$ tal que se $x \in B(p, \epsilon) \subseteq U$, então

$$u_x(v_1, \dots, v_r) \geq c > 0$$

Considere

$$M = \left\{ p + \sum_{i=1}^r t_i v_i : |t_i| < \epsilon \right\}$$

e note que

$$\varphi(t_1, \dots, t_r) = p + \sum_{i=1}^r t_i v_i$$

é uma parametrização de M .

Assim,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t_i} = v_i \quad \text{para todo } i \in \{1, \dots, r\}$$

logo temos que

$$\int_{M_\epsilon} u = \int_{[-\epsilon, \epsilon]^r} u_{\varphi(t)} \cdot d\varphi = \int_{[-\epsilon, \epsilon]^r} u_{\varphi(t)}(v_1, \dots, v_r) \geq \int_{[-\epsilon, \epsilon]^r} c \geq c V_0([- \epsilon, \epsilon]^r) > 0.$$

Absurdo, pois $\int_M u = 0$ para toda M , logo $u = 0$, isto é, que $\alpha = \beta$ em U .